דף נוסחאות – מבוא להסתברות ב' (70181)

מותאם לבחינה: מועד א' תשפ"ו קיץ

1. משתנה מקרי רציף

- נרמול: $\int f(x)dx = 1$ → מוצאים קבוע c.
- פונקציה מצטברת: $F(x)=P(X\le x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$; בצפיפות מפוצלת – **לצבור** את השטח של הקטעים הקודמים.
- $P(a<X\le b)=F(b)-F(a)$, $P(X>a)=1-F(a)$.
- הסתברות מותנית: $P(X>b \mid X>a)=(1-F(b))/(1-F(a))$, $b>a$.
- תוחלת/שונות: $E[X]=\int x\,f(x)dx$, $V(X)=E[X^2]-E^2[X]$.
- טרנספורמציה לינארית $Y=aX+b$, $a>0$:

$$P(Y>y) = P(X > (y-b)/a),\quad F_Y(y)=F_X((y-b)/a),\quad f_Y(y)= (1/a)\cdot f_X((y-b)/a)$$

⚠ לשים לב ליחידות: 20 דקות = 1/3 שעה, 10 דקות = 1/6 שעה, 30 דקות = 0.5 שעה.

2. התפלגות נורמלית

$$X\sim N(\mu,\sigma^2):\ Z=(X-\mu)/\sigma \sim N(0,1),\ P(X\le x)=\Phi((x-\mu)/\sigma),\ \Phi(-z)=1-\Phi(z)$$

- מציאת μ,σ משתי הסתברויות: $x_1=\mu+z_1\sigma$, $x_2=\mu+z_2\sigma$ → שתי משוואות בשני נעלמים.
- ממוצע מדגם: $\bar X \sim N(\mu,\sigma^2/n)$ → $\sigma_{\bar X}=\sigma/\sqrt{n}$.
- סכום: $S=\Sigma X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$ → $\sigma_S=\sigma\sqrt{n}$.
- הפרש/צירוף בלתי תלויים: $aX+bY \sim N(a\mu_X+b\mu_Y,\ a^2\sigma^2_X+b^2\sigma^2_Y)$.
- מותנה: $P(S>b \mid S>a)=P(S>b)/P(S>a)$.
- משפט הגבול המרכזי (CLT): לכל התפלגות עם μ,σ, ל־n גדול $S \approx N(n\mu, n\sigma^2)$.

z	0	0.5	1	1.28	1.645	1.67	1.96	2	2.33	3	3.44
Φ(z)	.5	.6915	.8413	.90	.95	.9525	.975	.9772	.99	.9987	.9997

ערכים שימושיים: $P(Z<-2)=0.0228$, $P(Z>1)=0.1587$.

3. אי־שוויונות

Markov ($X\ge 0$): $P(X \ge a) \le E[X]/a$

Chebyshev: $P(|X-\mu| \ge k\sigma) \le 1/k^2 \ \Leftrightarrow\ P(|X-\mu| < \varepsilon) \ge 1 - \sigma^2/\varepsilon^2$

שלבים בצ'בישב: (1) לבדוק שהקטע סימטרי סביב μ = חצי רוחב הקטע, (2) ε = חצי רוחב הקטע, (3) להציב. מרקוב – חסם עליון, צ'בישב לקטע – חסם תחתון.

4. פואסון ותהליך פואסון

$$N(t) \sim Poisson(\lambda t):\ P(N=k)=e^{-\lambda t}(\lambda t)^k/k!,\ E=V=\lambda t$$

- **פיצול (thinning):** כל אירוע מסוג A בהסתברות p ⇒ $N_A\sim Pois(\lambda p t)$, $N_B\sim Pois(\lambda(1-p)t)$ **בלתי תלויים**.
- בהינתן N=n: מספר מסוג A ~ Bin(n,p) ⇒ $P(N=n,\ N_A\ge k)=P(N=n)\cdot P(Bin(n,p)\ge k)$.
- **בהינתן n אירועים בקטע באורך T** – הם מפוזרים אחיד ובלתי תלויים: מספר האירועים בתת־קטע באורך s ~ Bin(n, s/T); כמה תת־קטעים זרים ⇒ **מולטינומית**:

$$P(n_1,n_2,n_3) = n!/(n_1!n_2!n_3!)\cdot p_1^{n_1}p_2^{n_2}p_3^{n_3},\quad p_i=s_i/T$$

- זמן בין אירועים: $T\sim Exp(\lambda)$, $P(T>t)=e^{-\lambda t}$; $E[T]=1/\lambda$ חסר זיכרון.
- זמן עד האירוע ה־k: Gamma(k,λ); $P(T_k>t)=P(N(t)\le k-1)$.
- קירוב נורמלי לפואסון (λt גדול): $N \approx N(\lambda t,\ \lambda t)$; הפרש בלתי תלויים: $D=N_A-N_B \approx N(\mu_A-\mu_B,\ \mu_A+\mu_B)$ (שונויות **מתחברות**!).
- **תיקון רציפות** (משתנה שלם): $P(D\ge k)\approx P(D>k-0.5)$, $P(D\le k)\approx P(D<k+0.5)$, $P(D=k)\approx P(k-0.5<D<k+0.5)$.

5. בינומית

$$X\sim Bin(n,p):\ P(X=k)=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k},\ E=np,\ V=np(1-p)$$

"לפחות k" ⇒ משלים: $1-P(0)-\dots-P(k-1)$.

6. התפלגות אחידה U(a,b)

$$f=1/(b-a),\ F(x)=(x-a)/(b-a),\ E=(a+b)/2,\ V=(b-a)^2/12$$

מציאת a,b מתוחלת ושונות: $b-a=\sqrt{(12V)}$, $a+b=2E$.

7. מינימום ומקסימום של n בלתי תלויים זהים

$$min:\ P(min > t) = [1-F(t)]^n \quad max:\ P(max \le t) = [F(t)]^n$$

$$P(min > s,\ max \le t) = [F(t)-F(s)]^n \quad (s,t] \text{ כולם בקטע}$$

- מערכת **טורית** (צריך את כולם) ⇒ אורך חיים = **min**. מערכת **מקבילה** (מספיק אחד) ⇒ **max**.
- עבור U(a,b): $E[max]=a+(b-a)\cdot n/(n+1)$, $E[min]=a+(b-a)/(n+1)$.
- כללי: $E[X]=a+\int_a^b P(X>t)dt$; עבור אקספוננציאלים: $min\sim Exp(n\lambda)$.

8. שלבי עבודה כלליים

1. להגדיר משתנה מקרי + התפלגות + פרמטרים (ובדיקת יחידות זמן).
2. לתרגם את המילים לאירוע: "לפחות", "יותר מ", "בהינתן" (=חילוק), "גם... וגם" (=חיתוך/אי־תלות).
3. לבחור נוסחה מהטבלה, להציב, לבדוק שהתוצאה בין 0 ל־1.
4. לכתוב נימוק – תשובה ללא הסבר לא מתקבלת!

פתרון מלא – מועד א' (6.10.2026)

שאלה 1 – משתנה רציף (צפיפות "משולש")

$f(x)= cx\ (0\le x<1);\ \ c(2-x)\ (1\le x\le 2);\ \ 0$ otherwise

סעיף 1 – הקבוע c

$\int_0^1 cx\,dx + \int_1^2 c(2-x)dx = c/2 + c/2 = c = 1$

c = 1

סעיף 2 – F(x)

$0\le x<1:\ \ F=\int_0^x t\,dt = x^2/2$

$1\le x\le 2:\ \ F=1/2+\int_1^x(2-t)dt = 2x - x^2/2 - 1\ \ (= 1-(2-x)^2/2)$

$F(x)= 0\ (x<0);\ \ x^2/2;\ \ 2x-x^2/2-1;\ \ 1\ (x>2)$

בדיקה: $F(1)=0.5$ משני הצדדים, $F(2)=1$ ✓

סעיף 3 – בהינתן שעבד 20 דקות (=1/3 שעה)

$F(1/3)=(1/9)/2=1/18,\quad F(0.7)=0.49/2=0.245$

$P(X>0.7 \mid X>1/3) = (1-0.245)/(1-1/18) = 0.755/(17/18) = 0.7994$

≈ 0.7994

סעיף 4 – Y = 0.5X

$P(Y>0.7)=P(0.5X>0.7)=P(X>1.4)=1-F(1.4)=(2-1.4)^2/2=0.18$

0.18

שאלה 2 – נורמלית

מציאת μ, σ

$P(X<470)=0.0228 \Rightarrow z=-2 \Rightarrow \mu-2\sigma=470$

$P(X>515)=0.1587 \Rightarrow z=1 \Rightarrow \mu+\sigma=515$

$3\sigma=45 \Rightarrow \sigma=15,\ \ \mu=500$

סעיף 5

$P(X>525)=P(Z>(525-500)/15)=P(Z>1.67)=1-0.9525$

≈ 0.0475

סעיף 6 – ממוצע 36 בקבוקים

$\bar X \sim N(500,\ 15^2/36) \Rightarrow \sigma_{\bar X}=2.5;\ \ P(\bar X>505)=P(Z>2)=1-0.9772$

0.0228

סעיף 7 – סכום 25 בקבוקים, מותנה

$S\sim N(25\cdot 500,\ 25\cdot 15^2)=N(12500,\ 75^2)$

$P(S>12575 \mid S>12500)=P(Z>1)/P(Z>0)=0.1587/0.5$

0.3174

סעיף 8 – מרקוב וצ'בישב (E=500, σ=20)

Markov: $P(Y\ge 600) \le 500/600 = 0.8333$

Chebyshev: $P(440<Y<560)=P(|Y-500|<60) \ge 1-20^2/60^2 = 1-1/9 = 8/9$

P(Y≥600) ≤ 0.833 **P(440<Y<560) ≥ 0.889**

הקטע סימטרי סביב 500 ($\pm 60 = 3\sigma \Rightarrow k=3$).

שאלה 3 – תהליך פואסון (λ=6 לשעה, p=0.4)

סעיף 9 – 1.5 שעות: בדיוק 10, מתוכן ≤3 דחופות

$N\sim Pois(6\cdot 1.5=9)$: $P(N=10)=e^{-9}9^{10}/10! = 0.11858$

בהינתן $N=10$: $U\sim Bin(10,0.4)$

$P(U\le 2)=0.6^{10}+10\cdot 0.4\cdot 0.6^9+45\cdot 0.4^2\cdot 0.6^8=0.00605+0.04031+0.12093=0.16729$

$P = 0.11858\cdot(1-0.16729) = 0.11858\cdot 0.83271$

≈ 0.0987

סעיף 10 – בהינתן 8 פניות ב־8:00–10:00

בהינתן 8 פניות בשעתיים – הזמנים אחידים ובלתי תלויים. חלוקה: [8:30–8:00], [9:00–8:30], [10:00–9:00]. צריך $n_3\in\{4,5\}$, $n_2=5-n_3$, $n_1=3$. $p_1=1/4,\ p_2=1/4,\ p_3=1/2$

$n_3=4$: $8!/(3!\cdot 1!\cdot 4!)\cdot(1/4)^3(1/4)^1(1/2)^4 = 280/4096$

$n_3=5$: $8!/(3!\cdot 0!\cdot 5!)\cdot(1/4)^3(1/2)^5 = 56/2048 = 112/4096$

$P = 392/4096$

≈ 0.0957

דרך חלופית: $P(\text{Bin}(5,2/3)\ge 4)=112/243] = 0.0957$ · $C(8,3)(1/4)^3(3/4)^5$ ✓

סעיף 11 – זמן עד הפנייה הבאה > 10 דקות

$T\sim Exp(\lambda=6)$, $t = 10\text{ min} = 1/6\text{ h}$: $P(T>1/6)=e^{-6\cdot 1/6}=e^{-1}$

≈ 0.3679

חוסר זיכרון – לא משנה שבדיוק התקבלה פנייה.

סעיף 12 – יממה: דחופות – רגילות ≤ 13 (תיקון רציפות)

בלתי תלויים, $U\sim Pois(6\cdot 0.4\cdot 24=57.6)$, $R\sim Pois(6\cdot 0.6\cdot 24=86.4)$

$D=U-R \approx N(57.6-86.4,\ 57.6+86.4) = N(-28.8,\ 144)$, $\sigma=12$

$P(D\ge 13) \approx P(D>12.5) = P(Z > (12.5+28.8)/12) = P(Z>3.44) = 1-0.99971$

≈ 0.0003

הגיוני שזה כמעט 0: בממוצע יש 28.8 פניות רגילות **יותר** מדחופות.

שאלה 4 – רחפן, 4 מנועים אחידים

מציאת הפרמטרים

$(a+b)/2=7,\ \ (b-a)^2/12=3 \Rightarrow b-a=6 \Rightarrow X\sim U(4,10),\ \ F(t)=(t-4)/6$

טיסה רגילה = כל 4 פועלים ⇒ **min**. נחיתת חירום = לפחות אחד פועל ⇒ **max**.

סעיף 13 – הפסקת טיסה רגילה לפני 6 שעות

$P(\min<6)=1-P(X>6)^4=1-(4/6)^4=1-16/81=65/81$

≈ 0.8025

סעיף 14 – אחרי 9 שעות נחיתת חירום עדיין אפשרית

$P(\max>9)=1-P(X\le 9)^4=1-(5/6)^4=1-625/1296=671/1296$

≈ 0.5177

סעיף 15 – רגילה >5 שעות וכולם כבו עד 9

$P(\min>5,\ \max\le 9)=P(5<X\le 9)^4=(4/6)^4=16/81$

≈ 0.1975

סעיף 16 – תוחלת זמן נחיתת החירום (max)

$F_{max}(t)=((t-4)/6)^4 \Rightarrow E[\max]=4+6\cdot 4/5 = 4+\int_4^{10}[1-((t-4)/6)^4]dt = 4+6-6/5$

E = 8.8 שעות